

3.3 kW Interleaved Totem-Pole PFC Dönüştürücünün Tasarımı ve Simulink Tabanlı Kapalı Çevrim Kontrol Analizi

Mehmet Emre Cebeci

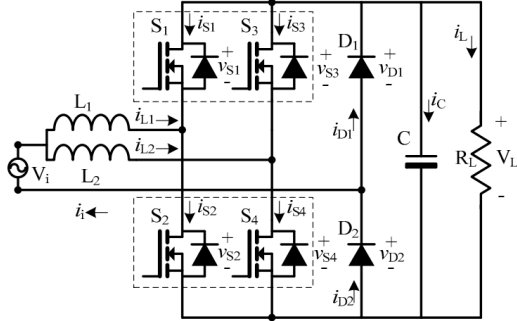
Elektrik Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi

mehmetemrebeci@hotmail.com, [linkedin.com/in/mehmetemrebeci/](https://www.linkedin.com/in/mehmetemrebeci/)

1. Giriş ve Çalışmanın Amacı

Bu çalışmada, tek fazlı şebeke beslemeli yüksek güçlü AC-DC dönüştürme uygulamaları için interleaved totem-pole güç faktörü düzeltme (PFC) dönüştürücüsü tasarlanmış ve Simulink ortamında kapalı çevrim olarak incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, 230 V_{rms}, 50 Hz. şebeke girişinden 400 V DC seviyesinde regüle edilmiş bir çıkış elde etmek ve giriş akımını şebeke gerilimi ile aynı fazda tutarak yüksek güç faktörü sağlamaktır.

Tasarlanan yapı yaklaşık 3.3 kW güç seviyesinde çalışacak şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda güç katının seçimi, boost indüktörlerin ve DC-link kapasitörün boyutlandırılması, ayrıca dış gerilim döngüsü ile iç akım döngülerinden oluşan PI tabanlı kontrol yapısının kurulması çalışmanın temel bileşenlerini oluşturmuştur.



Şekil 1. Önerilen CRM köprüsüz interleaved boost PFC

2. Topolojinin Seçilme Gerekçesi

Geleneksel boost tabanlı PFC yapılarında girişte bulunan tam dalga diyot köprüsü, özellikle yüksek güç seviyelerinde ek iletim kayıpları oluşturmaktadır. Totem-pole bridgeless PFC topolojisi, girişteki diyot köprüsünü kaldırarak iletim yolundaki yarı iletken sayısını azaltmakta ve bu nedenle yüksek verimli AC-DC dönüştürücüler için uygun bir çözüm sunmaktadır [1] – [4].

Bu çalışmada ayrıca iki fazlı interleaved yapı tercih edilmiştir. İki boost fazının 180° faz kaymalı çalıştırılması sayesinde:

- Giriş akımındaki yüksek frekanslı dalgalanma azaltılmakta,
- Akım iki faz arasında paylaşılmakta,
- Her fazdaki elemanların akım stresi düşürülmekte,
- Toplam giriş akımı daha düzgün hale getirilmektedir.

Bu nedenlerle çalışma, iki fazlı interleaved totem-pole PFC yapısı üzerinden yürütülmüştür [1], [3], [4], [8].

3. Sistem Gereksinimleri ve Temel Tasarım Verileri

Tasarıma esas alınan temel sistem parametreleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Sistem Parametreleri

Parametre	Sembol	Değer
Giriş gerilimi (RMS)	V_{in}	230 V
Şebeke frekansı	f_{line}	50 Hz
Çıkış gerilimi	V_o	400 V
Çıkış gücü	P_o	3.3 kW
Çıkış akımı	I_o	≈ 8.23 A
Anahtarlama frekansı	f_{sw}	100 kHz
Yük direnci	R	48.48 Ω
Topoloji	—	İki fazlı interleaved totem-pole PFC

Yük direnci esas alındığında çıkış akımı:

$$I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{400}{48.48} \approx 8.25 \text{ A}$$

olarak bulunur. Buna karşılık çıkış gücü:

$$P_o = V_o I_o \approx 400 \times 8.25 \approx 3300 \text{ W}$$

olarak hesaplanır.

Yaklaşık giriş akımı hesabında güç faktörü ve verimin birim değere yakın olduğu varsayıldığında:

$$I_{in,rms} \approx \frac{P_o}{V_{in,rms}} = \frac{3300}{230} \approx 14.35 \text{ A}$$

elde edilir. Buna karşılık giriş tepe akımı yaklaşık:

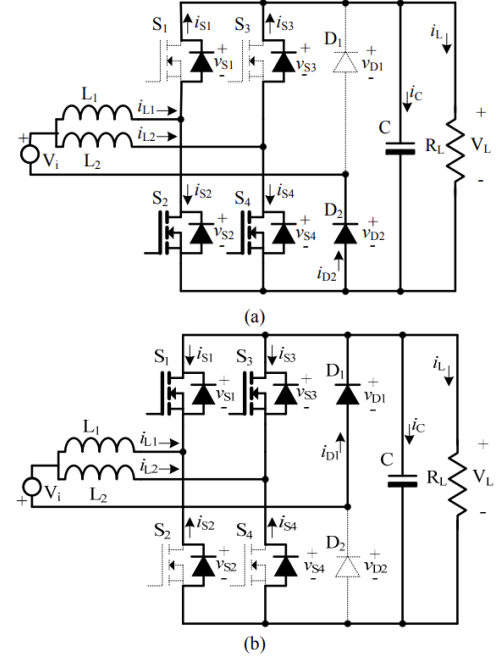
$$I_{in,pk} = \sqrt{2} I_{in,rms} \approx 20.3 \text{ A}$$

olmaktadır. İki fazlı yapıda faz başına akımın yaklaşık yarısının taşındığı kabul edilirse faz başına tepe akım yaklaşık 10 A mertebesinde.

4. Interleaved Totem-Pole Yapının Çalışma Prensibi

Interleaved totem-pole PFC dönüştürücüsü, temelde iki yüksek frekanslı boost fazı ve bir line-frequency doğrultma kolundan oluşmaktadır. Her bir boost fazında bir indüktör ve bir yarım köprü anahtarlama bacağı bulunur. İki faz 180° faz kaymalı sürülerek interleaved çalışma elde edilir.

Pozitif yarım periyotta line-frequency doğrultma yolunun bir tarafı iletimde kalırken, yüksek frekanslı boost anahtarları PWM ile sürülür. Negatif yarım periyotta ise line-frequency doğrultma yolu terslenir ve enerji aktarımı karşı yönlü akım akışıyla devam eder. Böylece şebekeden çekilen akım, giriş gerilimine uyumlu olacak şekilde şekillendirilir.



Şekil 2. Vi'nin (a) pozitif ve (b) negatif fazı sırasında anahtar çalışması.

Bu yapıda iki boost fazının girişte paralel çalışması, toplam giriş akımının daha düzgün hale gelmesine ve akım dalgalanmasının azaltılmasına katkı sağlar.

5. Güç Katı Modeli ve Doğrultma Bacağının Ele Alınışı

Simulink güç katı modelinde AC kaynak, iki ayrı boost indüktörüne bağlanmıştır. Her indüktör kendi yüksek frekanslı anahtarlama bacağına beslemekte ve bu iki faz çıkışta ortak DC-link kapasitörü üzerinden yükü beslemektedir.

Çalışmanın ilk aşamasında line-frequency doğrultma kolu aktif MOSFET'lerle modellenmiş ve senkron doğrultma davranışı da incelenmiştir. Ancak kapalı çevrim kontrolün temel davranışını daha kararlı biçimde değerlendirebilmek amacıyla son doğrultma simülasyonlarında bu kol diyotlu eşdeğer yapı ile sadeleştirilmiştir. Bu nedenle sunulan nihai sonuçlar, interleaved boost-PFC davranışının ve denetleyici yapısının doğrulanmasına odaklanmaktadır. Aktif line-frequency bacak sürüşü ise sonraki geliştirme adımı olarak değerlendirilmiştir.

Bu yaklaşım, özellikle kapalı çevrim regülasyon davranışının ve giriş akımı şekillendirme yapısının daha güvenilir biçimde incelenmesini sağlamıştır.

6. Boost İndüktör Tasarımı

Interleaved yapıda toplam güç iki faz arasında paylaşılmaktadır. Bu nedenle boost indüktörlerin tasarımında faz başına taşınan güç dikkate alınmıştır. PFC yapısında giriş gerilimi zamana bağlı değiştiğinden, indüktör hesabı yaklaşık belirleme amacıyla karakteristik bir çalışma noktası üzerinden yapılmıştır.

Minimum indüktans değeri için kullanılan ifade aşağıdaki gibidir:

$$L_{min} = \frac{1}{\% \Delta I_L} \cdot \frac{V_{ac,HL}^2}{P_o} \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{2} V_{ac,HL}}{V_o}\right) \cdot \frac{1}{f_{sw}}$$

Burada:

- $V_{ac,HL}$: giriş AC geriliminin RMS değeri,
- P_o : çıkış gücü,
- $\% \Delta I_L$: izin verilen görelî akım dalgalanması,
- V_o : DC çıkış gerilimi,
- f_{sw} : anahtarlama frekansdır.

Bu bağıntı, indüktansın yaklaşık alt sınırını belirlemek için kullanılmıştır. Interleaved yapıda iki fazın akım dalgalanmalarının giriş tarafında kısmen birbirini sönümlemesi nedeniyle toplam giriş akımı tek fazlı boost yapıya göre daha düzgün hale gelmektedir [1], [3], [9].

7. DC-Link Kapasitör Tasarımı

DC-link kapasitörü iki temel kritere göre değerlendirilebilir:

1. Çıkış gerilim dalgalanmasının sınırlandırılması,
2. Kısa süreli enerji tutma (hold-up time) gereksinimi.

7.1 Gerilim dalgalanmasına göre kapasitör hesabı

Çıkış gerilimi dalgalanmasına göre kullanılan ifade:

$$C_o \geq \frac{P_o}{2\pi f_{line} \Delta V_o V_o}$$

Burada:

- P_o : çıkış gücü,
- f_{line} : şebeke frekansı,
- ΔV_o : izin verilen çıkış gerilim dalgalanması,
- V_o : nominal çıkış gerilimidir.

Örnek olarak $\Delta V_o = 20$ V kabul edildiğinde 3.3 kW'lık bir sistem için gerekli minimum DC-link kapasitansı yaklaşık olarak hesaplanabilir.

7.2 Hold-up time kriterine göre kapasitör hesabı

Enerji tutma süresine göre kapasitör hesabında kullanılan ifade:

$$C_o \geq \frac{2P_o t_{hold}}{V_o^2 - V_{o,min}^2}$$

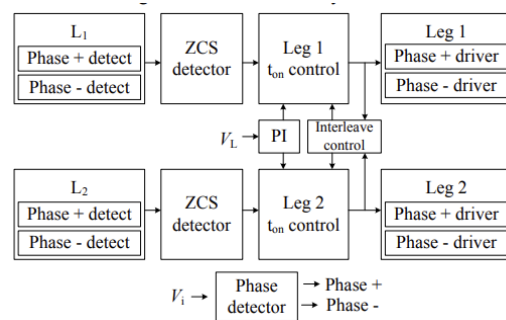
Burada:

- t_{hold} : istenen hold-up süresi,
- $V_{o,min}$: izin verilen minimum DC-link gerilimidir.

Bu iki kriter birlikte değerlendirilerek Simulink modelinde kullanılan DC-link kapasitör değeri seçilmiştir. Böylece yük değişimleri altında çıkış geriliminin kararlı biçimde regüle edilmesi hedeflenmiştir.

8. Kontrol Yapısı

Çalışmada çift döngülü ortalama akım modu kontrolü (Average Current Mode Control) kullanılmıştır. Denetleyici yapısı bir dış gerilim döngüsü ile iki ayrı iç akım döngüsünden oluşmaktadır [6], [13], [14].



Şekil 3. Önerilen kontrol yapısı

8.1 Dış gerilim dögüsü

Çıkış gerilimi ile referans arasındaki hata:

$$e_v(t) = V_{o,ref} - V_o(t)$$

olarak tanımlanır. Bu hata sinyali bir PI denetleyiciye uygulanarak akım referans genliği üretilir:

$$K(t) = PI_v\{e_v(t)\}$$

Dış gerilim dögüsü, iç akım dögülerine kıyasla daha yavaş tasarlanmıştır.

8.2 Akım referansının oluşturulması

Şebeke geriliminin doğrultulmuş ve normalize edilmiş biçimi kullanılarak referans akım şablonu elde edilmiştir:

$$i_{ref}(t) = K(t) \cdot \frac{|v_{ac}(t)|}{V_{ac,rms}}$$

Bu ifade ile akım referansı, giriş geriliminin anlık biçimini takip edecek şekilde normalize edilmiştir.

İki fazlı yapıda referans akım iki faz arasında paylaştırılmıştır:

$$i_{L1,ref}(t) = i_{L2,ref}(t) = \frac{i_{ref}(t)}{2}$$

8.3 İç akım dögüleri

Her faz için akım hatası aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

$$e_{i1}(t) = i_{L1,ref}(t) - i_{L1,rec}(t)$$
$$e_{i2}(t) = i_{L2,ref}(t) - i_{L2,rec}(t)$$

Burada $i_{L1,rec}$ ve $i_{L2,rec}$, yarım periyoda göre işareti düzeltilmiş indüktör akımlarını temsil etmektedir.

PI akım denetleyicilerinin çıkışları duty komutlarını üretmektedir:

$$d_1(t) = PI_{i1}\{e_{i1}(t)\}$$
$$d_2(t) = PI_{i2}\{e_{i2}(t)\}$$

Bu komutlar daha sonra taşıyıcı sinyaller ile karşılaştırılarak PWM darbeleri oluşturulmuştur.

9. PWM Üretimi ve Sıfır Geçiş Algılama (ZCD)

İki fazlı interleaved çalışmayı sağlamak amacıyla iki ayrı üçgen taşıyıcı sinyal kullanılmıştır. Bu taşıyıcılar 180° faz kaymalı seçilmiştir. Her bir akım denetleyicisinin çıkışı ilgili taşıyıcı ile karşılaştırılarak PWM sinyali elde edilmiştir.

Şebeke geriliminin işaretini belirlemek üzere sıfır geçiş algılama mantığı kullanılmıştır:

$$ZCD = \begin{cases} 1, & v_{ac} \geq 0 \\ 0, & v_{ac} < 0 \end{cases}$$

Bu sinyal, hem indüktör akımı geri beslemesinin işaret düzeltilmesinde hem de ilgili anahtarlama durumlarının seçilmesinde kullanılmıştır. Böylece dönüştürücü yarım periyotlar arasında doğru çalışma moduna geçirilebilmiştir [10], [13].

10. Simülasyon Sonuçları

Kurulan Simulink modeli altında elde edilen kararlı durum sonuçları aşağıdaki gibidir:

- Çıkış gerilimi: yaklaşık 399.3 V
- Çıkış akımı: yaklaşık 8.237 A
- Çıkış gücü:

$$P_o = V_o I_o$$
$$P_o = 399.3 \times 8.237 \approx 3289 \text{ W}$$

- Güç faktörü: yaklaşık 0.999

Güç faktörü hesaplamasında aşağıdaki ifade kullanılmıştır:

$$PF = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$$

Burada P aktif gücü, Q ise reaktif gücü temsil etmektedir.

10.1 Giriş gerilimi ve giriş akımı dalga şekilleri

Şekil 4'te verilen V_{ac} ve toplam giriş akımı I_L dalga şekilleri incelendiğinde, giriş akımının şebeke gerilimi ile büyük ölçüde aynı fazda olduğu görülmektedir. Toplam giriş akımının sinüzoidal forma yakın olması, PFC denetiminin temel amacının sağlandığını göstermektedir. Akım üzerinde görülen yüksek frekanslı küçük

dalgalanmalar, anahtarlama etkisinden kaynaklanmakta olup genel akım zarfı sinüzoidal karakterini korumaktadır.

10.2 Faz akımları I_{L1} ve I_{L2}

Şekil 5'te verilen I_{L1} ve I_{L2} dalga şekilleri, iki boost fazının benzer genlikte akım taşıdığını göstermektedir. Bu durum interleaved yapının akım paylaşımını başarılı biçimde gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Faz akımlarında yüksek frekanslı ripple bulunmasına rağmen, bu iki fazın 180° faz kaymalı çalışması sayesinde toplam giriş akımındaki ripple önemli ölçüde bastırılmaktadır.

Ayrıca başlangıç anında gözlenen geçici rejim davranışı, denetleyicinin sisteme yerleşme sürecini yansıtmaktadır. Yaklaşık olarak ilk birkaç şebeke periyodu sonunda faz akımlarının daha kararlı bir yapıya oturduğu görülmektedir.

10.3 Çıkış gerilimi V_{out} davranışı

Şekil 6'da verilen çıkış gerilimi dalga şekline göre sistem başlangıç anından sonra belirli bir aşım göstermekte, ardından sönümlenerek 400 V civarında kararlı duruma ulaşmaktadır. İlk geçici rejimde gözlenen aşımın, DC-link kapasitörünün şarj dinamiği ve dış gerilim döngüsü ayarları ile ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. Kararlı durumda çıkış gerilimi etrafında düşük genlikli bir dalgalanma bulunmakta olup bu dalgalanma beklenen DC-link ripple davranışı ile uyumludur.

10.4 Çıkış akımı I_{out} davranışı

Şekil 7'de verilen çıkış akımı, çıkış gerilimi ile uyumlu biçimde başlangıçta geçici bir değişim göstermekte ve daha sonra yaklaşık 8.2 A civarında kararlı hale gelmektedir. Çıkış akımındaki küçük dalgalanmalar, DC-link gerilim ripple'ı ile bağlantılı olup direnç yük altında beklenen davranışa karşılık gelmektedir.

10.5 Genel performans değerlendirmesi

Simülasyon sonuçları birlikte değerlendirildiğinde:

- Giriş akımının giriş gerilimiyle yüksek faz uyumu gösterdiği,
- Toplam güç faktörünün birim değere oldukça yaklaştığı,
- İki faz arasında başarılı akım paylaşımı sağlandığı,

- Çıkış geriliminin 400 V civarında regüle edilebildiği

görülmektedir. Bu sonuçlar, önerilen yapının yüksek güçlü tek fazlı AC-DC dönüşüm uygulamaları için uygun olduğunu göstermektedir.

11. Sonuç

Bu çalışmada yaklaşık 3.3 kW gücünde çalışan iki fazlı interleaved totem-pole PFC dönüştürücüsü tasarlanmış ve Simulink ortamında kapalı çevrim olarak incelenmiştir. Güç katı ile PI tabanlı dış gerilim ve iç akım döngüleri oluşturulmuş, sıfır geçiş algılama tabanlı işaret düzeltme ve PWM yönlendirme mantığı uygulanmıştır.

Çalışma kapsamında line-frequency doğrultma kolu önce aktif anahtarlarla incelenmiş, daha sonra temel kapalı çevrim davranışını daha güvenilir biçimde değerlendirmek amacıyla diyotlu eşdeğer yapı ile sadeleştirilmiştir. Bu sayede interleaved boost-PFC davranışı ve kontrol yapısının temel performansı net biçimde gözlemlenmiştir.

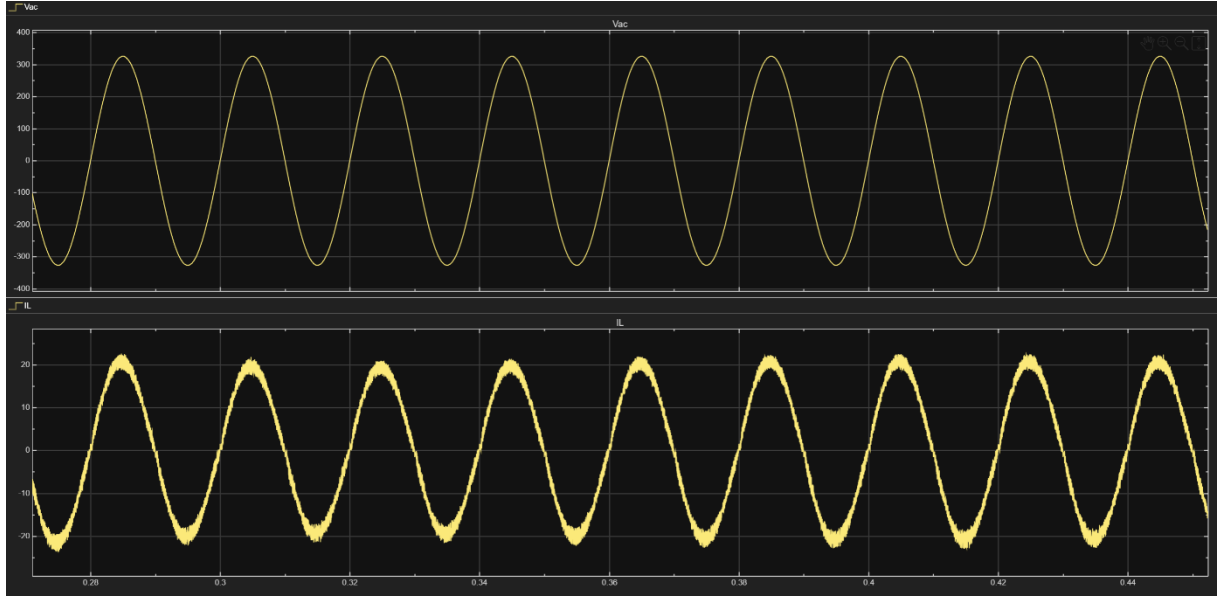
Elde edilen simülasyon sonuçları:

- DC çıkış geriliminin 400 V civarında regüle edilebildiğini,
- Çıkış akımının yük ile uyumlu biçimde yaklaşık 8.23 A seviyesinde oluştuğunu,
- Giriş akımının şebeke gerilimini yüksek doğrulukla takip ettiğini,
- Sistemin yaklaşık 0.999 güç faktörü ile çalışabildiğini,
- Interleaved yapının fazlar arası akım paylaşımı ve ripple azaltımı açısından etkili olduğunu göstermektedir.

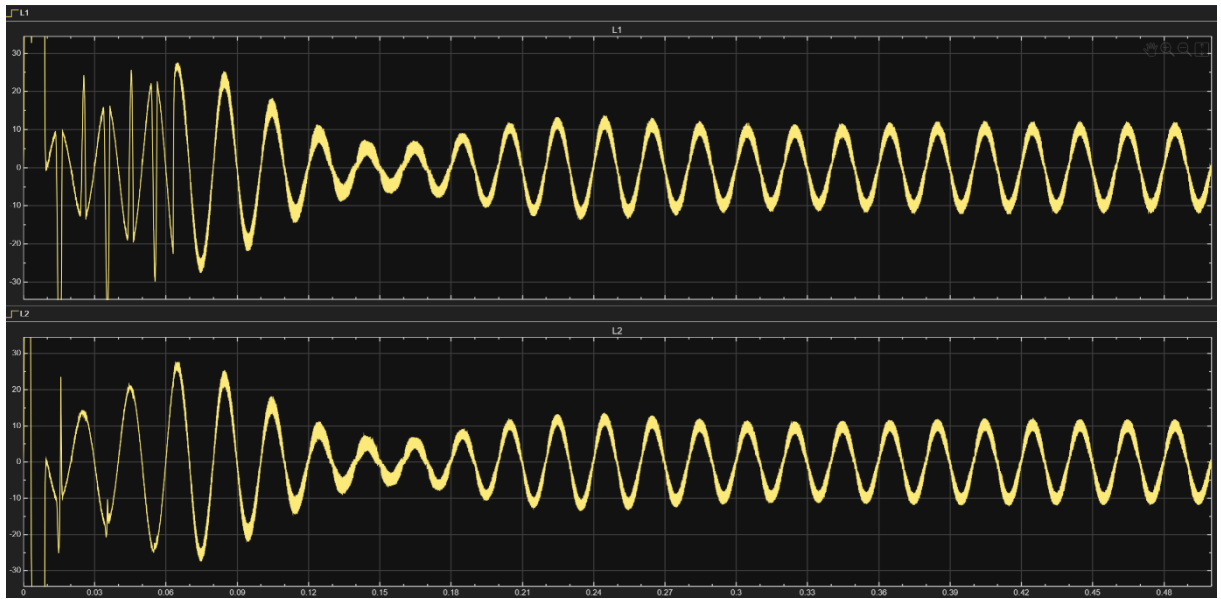
Sonuç olarak bu çalışma, interleaved totem-pole PFC yaklaşımının yüksek güçlü AC-DC dönüştürücü uygulamalarında uygulanabilir olduğunu ve Simulink tabanlı kapalı çevrim denetim altında başarılı biçimde gerçekleştirilebildiğini ortaya koymaktadır. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında aktif line-frequency bacağın tam sürülmesi, denetleyici parametre optimizasyonu ve deneysel doğrulama konuları ele alınabilir.

12. Kaynaklar

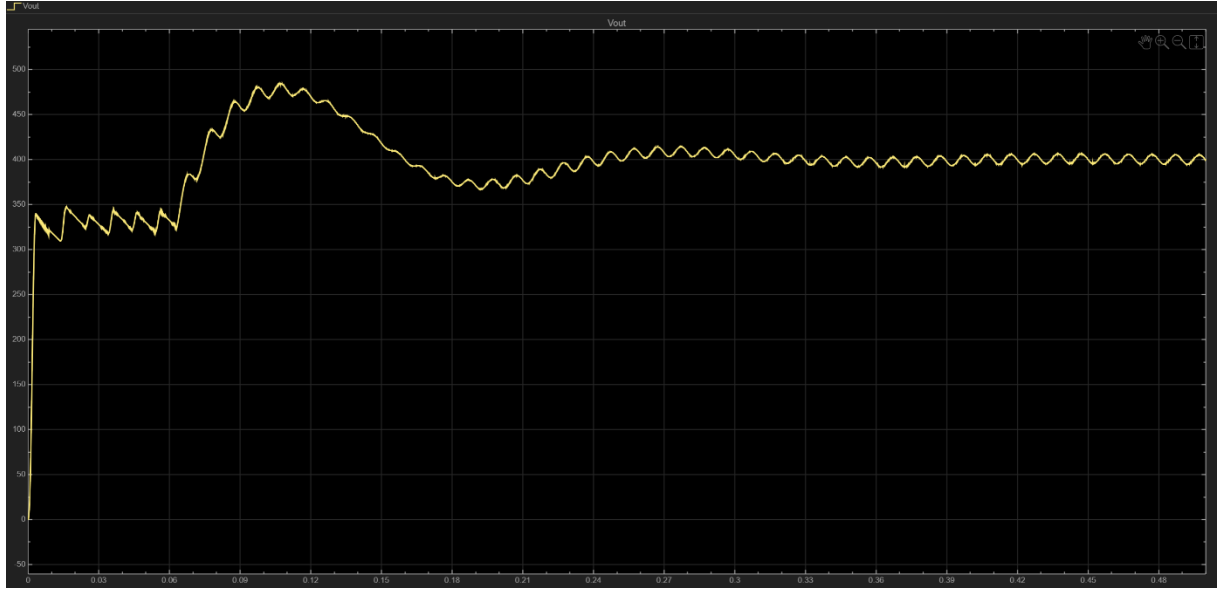
- [1] M.-C. Ancuti et al., “Boost Interleaved PFC versus Bridgeless Boost Interleaved PFC Converter Performance/Efficiency Analysis,” in *Proc. IEEE*, 2014.
- [2] Y. Bektaş and O. Akar, “Totem-Kutuplu Köprüsüz Yükseltici PFC Dönüştürücünün Performans Değerlendirmesi,” *International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches*, vol. 7, no. 10, pp. 367–372, 2023.
- [3] M.-H. Park et al., “An Interleaved Totem-Pole Bridgeless Boost PFC Converter with Soft-Switching Capability Adopting Phase-Shifting Control,” *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2019.
- [4] S. Parthasarathy et al., “Design and Analysis of an Interleaved Totem-Pole PFC Converter for High-Efficiency EV Charging Applications,” *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*, vol. 12, no. 1, pp. 267–274, 2025.
- [5] K. Anusha et al., “Active Front-End Converter Design for the On-Board Charger in Electric Vehicles,” *International Research Journal of Engineering and Technology*, vol. 7, no. 5, 2020.
- [6] M. G. Batarseh et al., “Power factor correction converters overview with PSIM simulation-based systematic control design for the totem-pole topology,” *International Journal of Power Electronics and Drive Systems*, vol. 16, no. 1, pp. 355–368, 2025.
- [7] C. Fan et al., “Research on SiC-based Totem-pole Bridgeless PFC Converter and Control Strategy,” in *Proc. 6th International Conference on Energy, Electrical and Power Engineering (CEEPE)*, 2023.
- [8] A. Mallik et al., “Sliding Mode Control of Single-Phase Interleaved Totem-Pole PFC for Electric Vehicle Onboard Chargers,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2018.
- [9] E. Firmansyah et al., “A Critical-Conduction-Mode Bridgeless Interleaved Boost Power Factor Correction,” in *Proc. INTELEC*, 2009.
- [10] H. Xi et al., “Variable-Frequency Control for Totem-Pole Bridgeless Power Factor Correction Converter to Achieve Zero-Voltage Switching Without Zero-Crossing Detection Circuits,” *Electronics*, vol. 13, art. 3108, 2024.
- [11] Y. Liu et al., “Adaptive dead time control for ZVS GaN based CRM Totem Pole PFC,” Technical University of Denmark and Fujian University of Technology.
- [12] STMicroelectronics, “AN5964: 99.3% efficiency 2 kW 3-channel interleaved totem-pole PFC with resonant ZVS digital control.”
- [13] H. Fu et al., “Improved Control Strategy for Zero-Crossing Distortion Elimination in Totem-Pole PFC Converter with Coupled Inductor,” *Energies*, vol. 15, art. 5437, 2022.
- [14] A. T. Dudak and A. F. Bakan, “A Digital Iterative Learning Based Peak Current Mode Control for Interleaved Totem Pole PFC Circuit,” *Energies*, vol. 17, art. 5026, 2024.
- [15] S. Abdel-Rahman and E. Persson, “CoolGaN™ Totem-Pole PFC Design Guide and Power Loss Modeling,” Infineon Technologies, DG_1905_PL52_1907_154314, 2019.
- [16] H.-C. Cheng et al., “Dynamic Performance Evaluation of Bidirectional Bridgeless Interleaved Totem-Pole Power Factor Correction Boost Converter,” *Micromachines*, vol. 16, art. 223, 2025.
- [17] S. Zhang et al., “Constant on-time variable frequency control for critical conduction mode GaN-based totem-pole PFC converters,” *Journal of Power Electronics*, vol. 23, pp. 1856–1866, 2023.
- [18] W. Moore, “Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies’ Gate Driver Needs,” Texas Instruments Application Note.
- [19] Texas Instruments, “Design Guide: TIDM-2008/TIDM-1007 Bidirectional Interleaved CCM Totem Pole Bridgeless PFC Reference Design Using C2000™ MCU,” 2017.
- [20] X. Gong and G. Wang, “98.6% Efficiency, 6.6-kW Totem-Pole PFC Reference Design for HEV/EV Onboard Charger,” Texas Instruments.



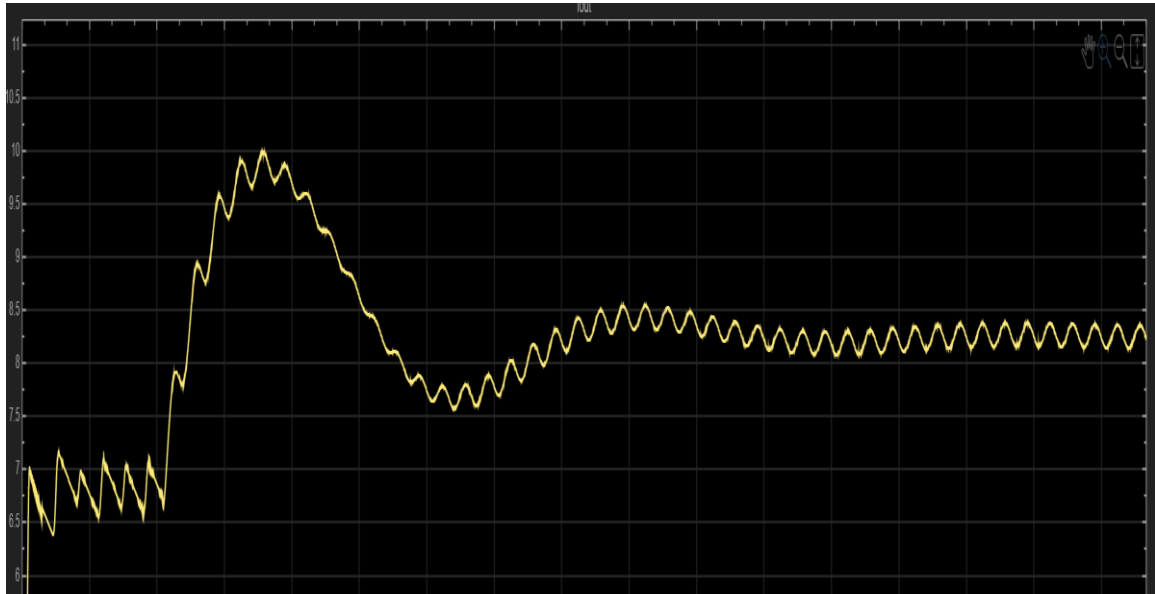
Şekil 4. Şebeke giriş gerilimi V_{ac} ve toplam giriş akımı I_L dalga şekilleri



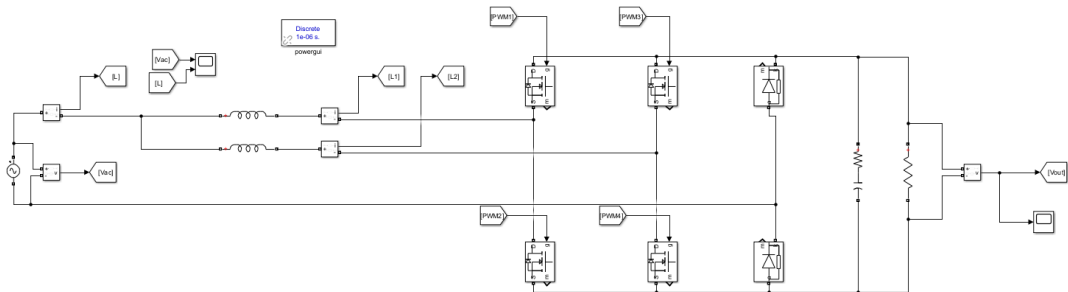
Şekil 5. Faz akımları I_{L1} ve I_{L2}



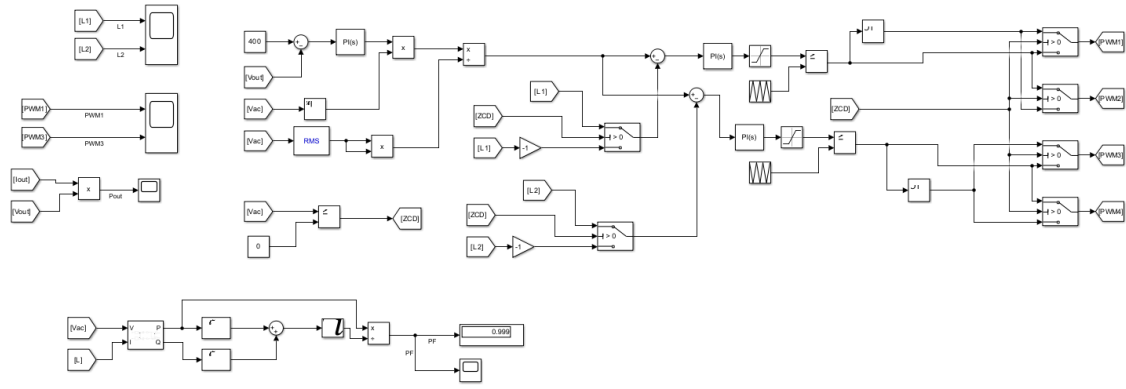
Şekil 6. Çıkış gerilimi V_{out} geçici rejim ve kararlı durum davranışı



Şekil 7. Çıkış akımı I_{out} geçici rejim ve kararlı durum davranışı



Şekil 8. Simulink devre yapısı



Şekil 9. Simulink kontrol yapısı